



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2223 - TEORÍA DE AUTÓMATAS Y LENGUAJES FORMALES
PROFESOR: CRISTIAN RIVEROS
AYUDANTE: SANTIAGO MARCANO

Ayudantía 4

Repaso I1

Pregunta 1

Dado $\Sigma = \{a, b\}$, construya una expresión regular para el lenguaje de todas las palabras w que contienen exactamente una posición i tal que la letra en la posición i es igual a la letra en la posición $i + 1$.

Pregunta 2

Sea L un lenguaje regular sobre un alfabeto Σ y sea $\# \notin \Sigma$ un símbolo nuevo. Definimos el lenguaje

$$L^{\text{mr}} = \{uv\#a \mid u, v \in \Sigma^*, a \in \Sigma \text{ y } uav \in L\}.$$

Demuestre que L^{mr} es regular sobre el alfabeto $\Sigma \cup \{\#\}$.

Pregunta 3

Considere el siguiente problema:

Problema: DIFFERENCE-NONEMPTY

Input: Dos NFAs A y B sobre un mismo alfabeto Σ .

Output: TRUE si, y solo si, existe una palabra $w \in \Sigma^*$ tal que $w \in L(A)$ y $w \notin L(B)$.

Escriba un algoritmo para el problema DIFFERENCE-NONEMPTY. Explique la correctitud de su algoritmo.